Proyecto grupal de Mecánica

Análisis y simulación de un movimiento compuesto

Docente: Adriana Lucía Gélvez Cortés

Contexto y objetivo

En este proyecto cada grupo analiza con datos reales el movimiento de un objeto lanzado al aire, y luego construye una simulación en Python que reproduce ese movimiento. El objeto se traslada y gira a la vez: es un caso de movimiento compuesto que conecta los cuatro bloques del curso (estática, cinemática, cinética y dinámica del cuerpo rígido).

El proyecto vale **15 %** de la nota del curso y se desarrolla en grupo.

Entregables y valor

Hay dos entregas, sin avances intermedios ni sustentación presencial: el video con su archivo de Tracker (5 % de la nota del curso) y el notebook con el análisis y la simulación (10 %). Juntos suman el 15 % del proyecto.

Entrega	**Qué incluye**	**Peso (% de la nota del curso)**
1. Video y archivo de Tracker	Video original, archivo .trk con el rastreo y datos exportados	5 %
2. Análisis y simulación	Jupyter Notebook (.ipynb) con el análisis, el informe y la simulación	10 %

Fecha límite de entrega: **31 de octubre de 2026**. Se entrega una sola vez por grupo a través del aula virtual de Moodle.

Parte 1. Video y archivo de Tracker (5 %)

Esta parte se califica por cumplir lo pedido y por la calidad de los datos de partida. Debe entregarse:

- El video **original**, sin editar, con el movimiento completo en un solo plano (desde antes del lanzamiento hasta antes del contacto con el suelo).
- El archivo de Tracker (.trk) con la escala calibrada (cinta métrica u objeto de longitud conocida) y el origen y los ejes definidos.
- El rastreo cuadro a cuadro de dos puntos: el centro del objeto (como masa puntual) y otro punto marcado (un extremo o una esquina).
- Los datos exportados (t, x, y de ambos puntos) en un archivo de texto o CSV.
- Los datos del objeto: masa (medida con báscula), dimensiones y forma geométrica.

Parte 2. Análisis de datos

El análisis se hace en un Jupyter Notebook con los datos exportados de Tracker y sigue los cuatro bloques del curso.

2.1 Diagrama de cuerpo libre (estática)

- Dibujen el DCL del objeto durante el vuelo e identifiquen todas las fuerzas que actúan sobre él.
- Expliquen por qué, con esas fuerzas, el objeto no está en equilibrio y qué puede decirse del torque respecto al centro de masa.

2.2 Cinemática del centro de masa

- Grafiquen la trayectoria $y(x)$, y también $x(t)$ y $y(t)$, del centro de masa y del punto marcado.
- Ajusten por mínimos cuadrados una recta a $x(t)$ y una parábola a $y(t)$. Escriban las ecuaciones con sus coeficientes e incertidumbres.
- Comparen cada coeficiente con su significado físico en la ecuación de abajo: ¿a qué corresponden y_0, v_{0y} y g? ¿Qué tan cerca queda g del valor aceptado?
- Calculen v_{0x}, v_{0y}, la rapidez y el ángulo de lanzamiento, la altura máxima y el alcance.

$$y(t) = y_0 + v_{0y}\,t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

2.3 Rotación alrededor del centro de masa (dinámica del cuerpo rígido)

- Calculen la posición del punto marcado respecto al centro de masa (transformación galileana: posición respecto al origen fijo menos posición del centro de masa).
- Obtengan $\theta(t)$ a partir de esas posiciones relativas. Cuidado con los saltos de $\pm 2\pi$: desenrollen el ángulo antes de ajustar.
- Grafiquen $\theta(t)$ y calculen ω como la pendiente del ajuste lineal. Revisen los residuos: ¿ω es constante durante el vuelo?
- Verifiquen la relación entre la rapidez del punto marcado respecto al centro de masa y la velocidad angular.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \qquad v_{\text{rel}} = \omega\, r$$

2.4 Energía y momento (cinética)

- Calculen, para cada instante, la energía cinética de traslación, la de rotación y la potencial gravitatoria. Para el momento de inercia usen la fórmula que corresponda a la forma de su objeto (citen la fuente).
- Grafiquen las tres energías y la energía mecánica total contra el tiempo.
- Respondan: ¿se conserva la energía mecánica? Si no, ¿cuánta varía y por qué (resistencia del aire, errores de medición)?
- Verifiquen que la componente horizontal del momento lineal del centro de masa es constante, y discutan por qué.

$$E_{\text{tras}} = \tfrac{1}{2} m v_{cm}^2, \qquad E_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2} I_{cm}\, \omega^2, \qquad E_p = m g\, y_{cm}$$

2.5 Incertidumbre y discusión

- Estimen la incertidumbre de las mediciones (calibración de escala, resolución del video, marcado cuadro a cuadro) y propáguenla a los resultados principales.
- Discutan las fuentes de error y qué cambiarían en un nuevo experimento.

2.6 Preguntas que el notebook debe responder

1. ¿La trayectoria del centro de masa coincide con la de una partícula bajo gravedad?
2. ¿La velocidad angular respecto al centro de masa permanece constante? ¿Por qué?
3. ¿Qué relación hay entre la velocidad lineal de un punto del objeto y su velocidad angular?
4. ¿Qué concluyen sobre la independencia entre el movimiento de traslación y el de rotación?
5. ¿Se conserva la energía mecánica total? Justifiquen con sus gráficas.

Parte 3. Simulación en Python

La simulación debe predecir el movimiento del objeto usando las ecuaciones y los parámetros que el grupo obtuvo en el análisis, no valores genéricos. El notebook debe correr de principio a fin sin errores.

Requisitos mínimos

- El usuario puede cambiar las condiciones iniciales: posición, rapidez y ángulo de lanzamiento, velocidad angular y ángulo inicial (por ejemplo con variables al inicio del código o con controles deslizantes de *ipywidgets*).
- La simulación calcula $x(t)$, $y(t)$ del centro de masa y $\theta(t)$, con las ecuaciones de movimiento con aceleración constante y rotación uniforme.
- Muestra el objeto en movimiento dentro del notebook (por ejemplo con *matplotlib.animation* y `FuncAnimation`): su forma, el centro de masa y el punto marcado, dejando la trayectoria visible.
- Con las condiciones iniciales del experimento, superpone la predicción sobre los datos de Tracker y reporta una medida de la diferencia (por ejemplo, el error cuadrático medio en x, en y y en θ).
- El código está comentado, ordenado y dice de dónde sale cada parámetro.

Opcional (no obligatorio): agregar un reto interactivo sencillo, por ejemplo un blanco que el usuario debe alcanzar eligiendo la rapidez y el ángulo de lanzamiento, o incluir la resistencia del aire y comparar con el modelo sin ella. Lo importante es que la física sea correcta; no se evalúa el diseño de un videojuego.

Qué se entrega: un único notebook (.ipynb) con todas las celdas ejecutadas y las salidas visibles, más los archivos de datos que necesite para correr.

Formato y estructura del notebook

El análisis, la simulación y las explicaciones van en un solo Jupyter Notebook, con celdas de texto (Markdown) para explicar y celdas de código ejecutadas. Debe seguir este orden:

1. Encabezado: integrantes, objeto elegido y descripción breve (forma, masa, dimensiones).
2. Metodología: cómo grabaron, calibraron y rastrearon en Tracker, con capturas de pantalla.
3. Datos: tablas relevantes (t, posición, ángulo) y gráficas.
4. Análisis: las secciones 2.1 a 2.5 de este documento.
5. Simulación: descripción del modelo, resultados y comparación con los datos.
6. Respuestas a las preguntas de la sección 2.6.
7. Conclusiones: resumen de los hallazgos principales y su relación con los conceptos de mecánica del curso.
8. Contribución de cada integrante (qué hizo cada uno, en dos o tres líneas).
9. Fuentes consultadas, citadas en un formato consistente.

Todas las gráficas llevan título, ejes con unidades y leyenda. Si usan herramientas de apoyo, incluida inteligencia artificial, indíquenlo en las fuentes; cada integrante debe poder explicar cualquier parte del trabajo.

Rúbrica de evaluación

El proyecto se califica sobre 15 puntos, que equivalen al 15 % de la nota del curso. La entrega 1 vale 5 puntos y la entrega 2 vale 10.

Criterio	Puntos (de 15)	Para obtener el puntaje completo
Entrega 1: video y archivo de Tracker	5	Video original con movimiento planar, archivo .trk calibrado con los dos puntos rastreados, datos exportados y datos del objeto
Cinemática del centro de masa (2.2)	1,5	Ajustes correctos de $x(t)$ y $y(t)$ con incertidumbres; cada coeficiente interpretado físicamente; g comparada con el valor aceptado
Rotación (2.3)	1,5	$\theta(t)$ bien calculado respecto al centro de masa, con ángulo desenrollado; ω por mínimos cuadrados; constancia de ω analizada con residuos
Energía y momento (2.4)	1,5	Energías calculadas y graficadas en el tiempo; conservación discutida con números; momento horizontal verificado
Incertidumbre y discusión crítica (2.1, 2.5, 2.6)	1	DCL correcto; incertidumbre propagada; fuentes de error identificadas; preguntas respondidas con evidencia
Simulación: funcionamiento	1	Corre sin errores, permite cambiar condiciones iniciales y muestra la animación del objeto
Simulación: fidelidad física	1	Usa las ecuaciones y los parámetros ajustados por el grupo; resultados coherentes con la teoría

Criterio	Puntos (de 15)	Para obtener el puntaje completo
Simulación: comparación con los datos	1	Superpone predicción y datos de Tracker y cuantifica la diferencia, con una explicación de las discrepancias
Notebook y comunicación	0,75	Estructura completa, notebook ordenado y ejecutado, gráficas con ejes y unidades, lenguaje técnico preciso, conclusiones ligadas a los conceptos del curso
Fuentes y trabajo honesto	0,75	Fuentes citadas, herramientas de apoyo declaradas, contribución de cada integrante descrita, código comentado
Total	**15**	

En cada criterio, el puntaje se asigna así: completo si cumple todo lo descrito con rigor; entre 60 % y 80 % si es correcto pero con errores menores o sin interpretación física; menos de 60 % si faltan partes o los resultados son incorrectos o no se justifican.

Recomendaciones y lista de verificación

Los errores más comunes en este tipo de análisis son los siguientes; revísenlos antes de entregar.

- Mezclar unidades: Tracker puede exportar en píxeles o en metros según la calibración. Confirmen que sus datos están en metros y segundos.
- Olvidar que el eje y de Tracker apunta hacia arriba solo si así se definió. Verifiquen el signo de g en el ajuste.
- Calcular el ángulo con la posición respecto al origen fijo y no respecto al centro de masa.
- Ajustar $\theta(t)$ sin desenrollar los saltos de $\pm 2\pi$, lo que da una pendiente falsa.
- Calcular I con la fórmula de otra forma geométrica. Revisen que corresponda a su objeto y al eje que pasa por el centro de masa.
- Reportar resultados sin incertidumbre ni unidades.

Antes de entregar, cada grupo debe poder marcar todo esto:

☐ Video original y archivo .trk incluidos

☐ Datos exportados en metros y segundos

☐ Ajustes de $x(t)$, $y(t)$ y $\theta(t)$ con ecuaciones e incertidumbres

☐ Gráficas de energía y verificación del momento horizontal

☐ Simulación que corre completa y se compara con los datos

☐ Respuestas a las cinco preguntas de la sección 2.6

☐ Fuentes citadas y contribución de cada integrante